

Алгоритм 3 (с учетом уточнений после 2-го этапа)-без календаря

Цель корректировки Алгоритма 3

Исходная редакция Алгоритма 3 базировалась на календарном сроке службы как основном ограничителе остаточного ресурса. Это приводило к тому, что при достижении $S_{\text{факт}} \geq S_{\text{назн}}$ алгоритм автоматически обнулял ресурс оборудования даже в тех случаях, когда результаты диагностики подтверждали его исправность, а фактическая наработка (факт) была значительно меньше назначенной (назнач).

Такая логика вступает в противоречие с нормативной базой Республики Беларусь, которая допускает эксплуатацию оборудования после выработки назначенного срока службы при условии положительных результатов технического диагностирования и назначения индивидуального срока продления.

Суть изменений

1. **Приоритет наработки над календарём:** Базовый ресурс $Z_{\text{база}_j}$ определяется на основе фактической наработки (часы работы или циклы срабатываний). Календарный срок используется только как вспомогательный — при отсутствии данных телеметрии.
2. **Корректировка Шага 6 (учёт замен):** Неравенство $\sum \frac{S_{\text{факт}_p}}{S_{\text{назн}_p}} < 1$ заменено на $\sum \frac{\text{факт}_p}{\text{назнач}_p} < 1$, что позволяет учитывать историю узла по реальной наработке, а не по календарю.
3. **Исключение двойного учёта $K_{\text{сост}}$:** Обобщённый коэффициент $K_{\text{общ_тех}}$ исключён из итоговой формулы, так как он дублировал индивидуальные $K_{\text{сост}_j}$, что приводило к искусственному занижению ресурса.
4. **Переход от «запрета» к «управлению»:** Вместо жёсткого ограничения $S_{\text{факт}} < S_{\text{назн}}$ алгоритм теперь:
 - оценивает фактическое состояние оборудования по данным диагностики ($K_{\text{сост}_j}$);
 - учитывает реальную наработку (факт_j);
 - назначает индивидуальный срок следующего диагностирования ($T_{\text{след_диагн}}$);
 - допускает продление эксплуатации при положительных результатах диагностики.

Результат

Скорректированный алгоритм:

- не обнуляет ресурс при выработанном календаре;
- ориентируется на фактическое техническое состояние;
- соответствует требованиям нормативных документов о возможности продления срока эксплуатации на основании диагностирования;
- исключает методологические ошибки (двойной учёт коэффициентов);
- позволяет назначать обоснованный индивидуальный срок эксплуатации ($T_{\text{след_диагн}}$).

Диагностика — основа для продления, а не календарь.

Итоговая формула для ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = \min_{j \in \text{крит}} (Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j})$$

где:

- $\min_{j \in \text{крит}}$ — минимум по критическим элементам (регулятор, ПЗК, ПСК, фильтр, запорная арматура);
- $Z_{\text{база}_j}$ — базовый ресурс элемента, определяемый по наработке (при отсутствии данных — по календарю);
- $K_{\text{сост}_j}$ — коэффициент технического состояния (из протокола диагностики);
- $K_{\text{усл}_j}$ — коэффициент условий эксплуатации;
- $K_{\text{рем}_j}$ — коэффициент качества ремонта;
- $k_{\text{повр}_j}$ — коэффициент повреждений и отказов.

Примечание: В данной редакции исключён обобщённый коэффициент $K_{\text{общ_тех}}$ во избежание двойного учёта $K_{\text{сост}}$. Итоговый ресурс ГРП определяется как ресурс самого слабого критического элемента.

Пошаговое описание

Шаг 1. Определение состава критических элементов ГРП

Элемент	Обозначение (соответствует остаточному ресурсу)
Регулятор давления	$Z_{\text{рег}}$
ПЗК (предохранительно-запорный клапан)	$Z_{\text{пзк}}$
ПСК (предохранительно-сбросный клапан)	$Z_{\text{пск}}$
Фильтр	$Z_{\text{фильтр}}$
Запорная арматура	$Z_{\text{арматура}}$

Шаг 2. Расчёт базового ресурса $Z_{\text{база},j}$

Базовый ресурс $Z_{\text{база},j}$ для каждого критического элемента j определяется в два этапа.

Этап 1. Расчёт базового ресурса для каждой детали

Для каждой детали d в составе элемента j базовый ресурс $Z_{\text{база},d}$ определяется по одному из трёх вариантов в зависимости от наличия исходных данных:

$$Z_{\text{база},d} = \begin{cases} \frac{\text{назнач},d - \text{факт},d}{\text{назнач},d} \times S_{\text{назн},d}, & \text{Вариант А (по наработке), если есть } \text{назнач}, \text{факт}; \\ K_{\text{сост},d} \times S_{\text{назн},d}, & \text{Вариант Б1 (по диагностике), если есть } K_{\text{сост}}, \text{ нет наработки}; \\ Z_{\text{ЭО},d}, & \text{Вариант Б2 (по экспертной оценке), если есть } Z_{\text{ЭО}}, \text{ нет } K_{\text{сост}}; \\ S_{\text{назн},d} - S_{\text{факт},d}, & \text{Вариант В (календарный, резервный), если нет других данных.} \end{cases}$$

где:

- $S_{\text{назн},d}$ — назначенный срок службы детали, лет (из паспорта);
- $S_{\text{факт},d}$ — фактический срок службы детали, лет (от даты ввода или последней замены);

- $\text{назнач}_{,d}$ — назначенная наработка детали, часы/циклы (из паспорта, ТУ);
- $\text{факт}_{,d}$ — фактическая наработка детали, часы/циклы (из телеметрии, журнала учёта);
- $K_{\text{сост},d}$ — коэффициент технического состояния детали (из протокола диагностики);
- $Z_{\text{ЭО},d}$ — экспертная оценка остаточного ресурса детали, лет (из заключения по диагностике).

Примечание: Вариант В является наименее предпочтительным и используется только как резервный.

Этап 2. Определение базового ресурса элемента

Для элемента j , состоящего из нескольких деталей D_j , базовый ресурс определяется как минимальный из базовых ресурсов всех его деталей:

$$Z_{\text{база},j} = \min_{d \in D_j} (Z_{\text{база},d})$$

где D_j — множество деталей элемента j , влияющих на его ресурс.

Обоснование: В соответствии с принципом «слабого звена», ресурс элемента определяется его наименее долговечной деталью. Отказ или исчерпание ресурса любой критической детали (мембраны, уплотнительного кольца, клапана) делает элемент неработоспособным, даже если корпус сохраняет целостность.

Пример для регулятора РДБК-50 (ГРП №26)

Деталь	$S_{\text{назн}}, \text{лет}$	Источник	$Z_{\text{база},d}, \text{лет}$
Корпус	20	$K_{\text{сост}} \times S_{\text{назн}} = 0,399 \times 20$	7,98
Мембрана	5	Экспертная оценка	2
Клапан (седло+затвор)	5	Экспертная оценка	2
Пружины	5	Экспертная оценка	2
Итоговый $Z_{\text{база,рег}} = \min(7,98; 2; 2; 2)$			2 года

Пример для крана КШ-50 (ГРП №26)

Для крана все детали (корпус, шар, уплотнения) имеют одинаковый срок службы 20 лет и наработку 3700 циклов, поэтому минимум по деталям совпадает с расчётом по всему изделию:

$$Z_{\text{база,кран}} = \frac{3700 - 228}{3700} \times 20 = 18,77 \text{ лет}$$

Таким образом, для элементов с одной лимитирующей деталью или с одинаковыми характеристиками деталей операция минимума не меняет результат.

Шаг 3. Расчёт коэффициента технического состояния $K_{\text{сост}_j}$

$$K_{\text{сост}_j} = 1 - \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

где:

- n_j — количество оцениваемых параметров j -го элемента;
- Δ_{ij} — отклонение i -го параметра j -го элемента от номинала (режима) (при норме $\Delta_{ij} = 0$);
- Допуск_{ij} — ширина допустимого диапазона.

При всех параметрах в норме: $K_{\text{сост}_j} = 1$.

Информация: из протокола диагностики.

Физический смысл знаменателя Допуск_{ij}

Допуск_{ij} — это **ширина диапазона нормальных (допустимых) значений** для i -го диагностического параметра j -го элемента оборудования. Данный параметр характеризует, насколько фактическое значение может отклоняться от номинального без потери работоспособности элемента.

$$\text{Допуск}_{ij} = \text{Допуск}_{\max ij} - \text{Допуск}_{\min ij}$$

где:

- $\text{Допуск}_{\max ij}$ — максимальное допустимое значение параметра (из паспорта, ТУ, РЭ);
- $\text{Допуск}_{\min ij}$ — минимальное допустимое значение параметра.

Знаменатель Допуск_{ij} — это ширина допустимого диапазона параметра, используемая для нормировки отклонения и оценки доли использованного ресурса точности.

Знаменатель Допуск_{ij} выполняет функцию **нормировки** отклонения $|\Delta_{ij}|$:

$$\frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

Данная дробь показывает **долю использованного допустимого диапазона** для параметра:

- Если фактическое значение находится в пределах нормы, то:

$$|\Delta_{ij}| \leq \text{Допуск}_{ij} \Rightarrow 0 \leq \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}} \leq 1$$

- При $|\Delta_{ij}| = 0$ (параметр точно соответствует номиналу) дробь равна 0, и параметр не снижает $K_{\text{сост}}$.
- При $|\Delta_{ij}| = \text{Допуск}_{ij}$ (параметр на границе допуска) дробь равна 1, что даёт максимальное снижение $K_{\text{сост}}$ для данного параметра.

Пример для регулятора давления

Для регулятора давления диагностируется точность поддержания выходного давления. Допустимый диапазон согласно паспорту: $0,30 \pm 0,05$ МПа.

- Номинальное значение: 0,30 МПа
- $\text{Допуск}_{\max} = 0,35$ МПа
- $\text{Допуск}_{\min} = 0,25$ МПа
- Ширина допуска:

$$\text{Допуск} = 0,35 - 0,25 = 0,10 \text{ МПа}$$

- Фактическое давление: 0,33 МПа
- Отклонение от номинала:

$$|\Delta| = |0,33 - 0,30| = 0,03 \text{ МПа}$$

- Доля использованного допуска:

$$\frac{|\Delta|}{\text{Допуск}} = \frac{0,03}{0,10} = 0,30$$

- Это означает, что использовано 30% допустимого диапазона.

Шаг 4. Расчёт коэффициента условий эксплуатации $K_{\text{усл}_j}$

$$K_{\text{усл}_j} = 1 - \theta \cdot \left(1 - \frac{Y_{\text{слФакт}_j}}{Y_{\text{слНорм}_j}} \right)$$

Учитываются:

- цикличность нагрузки (частота изменений расхода);
- пульсации и вибрации (регистрируются телеметрией);
- агрессивность внешней среды (коррозионные примеси, влажность);
- температура окружающей среды.

Диапазон значений: $0,7 \dots 1,0$.

Шаг 5. Расчёт коэффициента качества ремонта $K_{\text{рем}_j}$

$$K_{\text{рем}_j} = 1 - \delta \cdot \left(1 - \frac{\text{Ремонт}_{\text{факт}_j}}{\text{Ремонт}_{\text{норм}_j}} \right)$$

Упрощённо (при наличии данных из ремонтного журнала):

- замена элемента на новый — $K_{\text{рем}_j} = 1$, обнуление $S_{\text{факт}_j}$;
- некачественный ремонт — $K_{\text{рем}_j} < 1$;
- ремонт не проводился — $K_{\text{рем}_j} = 1$.

Шаг 6. Расчёт коэффициента повреждений и отказов $k_{\text{повр}_j}$

$$k_{\text{повр}_j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов}_j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений}_j}$$

где:

- $N_{\text{отказов}_j}$ — количество отказов элемента из журнала аварийных извещений;
- $N_{\text{повреждений}_j}$ — количество зафиксированных повреждений из журнала повреждений;
- α, β — весовые коэффициенты (калибруются по историческим данным).

Ограничение: $k_{\text{повр}_j} \geq 0$.

Шаг 7. Учёт нескольких замен (по официальной методике)

Применяется в ситуациях, когда оборудование менялось несколько раз в течение жизни ГРП.

При наличии нескольких замен оборудования проверяется неравенство:

$$\sum_{p=1}^n \frac{\text{факт}_p}{\text{назнач}_p} < 1$$

Примечание: В данной редакции используется наработка, а не календарь, что позволяет корректно учитывать историю узла без искусственного обнуления ресурса при выработанном календарном сроке.

Если неравенство выполняется — узел не превысил суммарную назначенную наработку, и расчёт ведётся по последнему экземпляру.

Если неравенство не выполняется — узел выработал суммарную наработку, и дальнейшая эксплуатация допускается только при положительных результатах диагностирования с назначением индивидуального срока продления (Шаг 10).

Шаг 8. Итоговый ресурс элемента

$$Z_{\text{эл}_j} = Z_{\text{база}_j} \times K_{\text{сост}_j} \times K_{\text{усл}_j} \times K_{\text{рем}_j} \times k_{\text{повр}_j}$$

Шаг 9. Определение «слабого звена»

$$Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}} = \min(Z_{\text{рег}}, Z_{\text{пзк}}, Z_{\text{пск}}, Z_{\text{фильтр}}, Z_{\text{арматура}})$$

Шаг 10. Итоговый остаточный ресурс ГРП

$$Z_{\text{ГРП}} = Z_{\text{ГРП}}^{\text{слабое}}$$

Обоснование: $K_{\text{общ_тех}}$ исключён во избежание двойного учёта $K_{\text{сост}}$.

Шаг 11. Определение срока следующего диагностирования

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(Z_{\text{ГРП}} \times 0,5 ; 5 \text{ лет})$$

где:

- 0,5 — коэффициент запаса;
- 5 лет — максимальный междиагностический интервал согласно Правилам МЧС Республики Беларусь.

Обоснование коэффициента запаса 0,5

Суть коэффициента

Коэффициент запаса 0,5 в Шаге 11 выполняет функцию понижающего множителя при назначении срока следующего диагностирования/ Он гарантирует, что следующая диагностика будет проведена **до** полного исчерпания расчётного остаточного ресурса, обеспечивая временной запас для выявления и устранения возможных дефектов.

Обоснование величины 0,5

1. **Учёт неопределённости прогноза:** Остаточный ресурс $Z_{ГРП}$ рассчитывается на основе диагностических данных, фиксирующих состояние оборудования **на момент проверки**. Скорость деградации в будущем может отличаться от расчётной из-за скрытых дефектов, изменения режимов работы или внешних факторов. Коэффициент 0,5 компенсирует эту неопределённость.
2. **Риск-ориентированный подход:** Назначение срока с запасом в 2 раза ($Z \times 0,5$) является общепринятой инженерной практикой для опасных производственных объектов, где безопасность имеет приоритет над экономической эффективностью. Это позволяет предотвратить эксплуатацию оборудования в предельном состоянии.
3. **Регламентированный максимальный интервал:** Ограничение $T_{\text{след_диагн}} \leq 5$ лет взято из Правил МЧС Республики Беларусь, устанавливающих максимальный междиагностический интервал. Коэффициент 0,5 применяется **сверху** этого ограничения, т.е. при $Z_{ГРП} > 10$ лет срок всё равно не превышает 5 лет.

$K_{\text{запаса}} = 0,5$ — это консервативная оценка, обеспечивающая безопасность при неопределённости прогноза и подтверждённая практикой диагностирования.

Шаг 12. Верификация и калибровка

Сравнить расчётный $Z_{ГРП}$ с $Z_{\text{старый}}$ из протокола испытаний по действующей методике:

- Если расхождение превышает порог (20%) — скорректировать весовые коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta$;
- Использовать исторические данные (не менее 5–10 объектов) для калибровки;
- Хранить историю расчётов в базе данных для каждого ГРП.

Преимущества скорректированного Алгоритма 3:

- учёт наработки (телеметрия) как основного критерия;
- учёт отказов и повреждений;
- ряд значений $K_{\text{сост}}$ из протоколов диагностики;
- принцип «слабого звена»;
- учёт условий эксплуатации;
- учёт нескольких замен оборудования (из официальной методики ГПО «Белтопгаз»), адаптированный под наработку;
- исключение двойного учёта $K_{\text{сост}}$;
- возможность продления срока сверх паспортного на основании диагностики;
- верификация по официальной методике.

Обоснование Алгоритма 3 (скорректированная редакция)

Общее обоснование методологии

Алгоритм 3 предназначен для определения остаточного ресурса газорегуляторных пунктов (ГРП) на основе комплексного учёта факторов, влияющих на техническое состояние оборудования. В отличие от традиционных подходов, ориентированных исключительно на календарный срок службы, предлагаемая методика базируется на следующих принципах:

1. **Приоритет фактического технического состояния** над календарным сроком.
2. **Учёт реальной наработки** (часы работы, циклы срабатываний) как основного фактора износа.
3. **Индивидуальный подход** к каждому элементу ГРП с последующей интеграцией оценки на уровне объекта в целом.
4. **Возможность продления срока эксплуатации** на основании положительных результатов диагностирования в соответствии с нормативной базой Республики Беларусь.

Обоснование состава критических элементов (Шаг 1)

- **Регулятор давления** — основной элемент ГРП, обеспечивающий поддержание заданного выходного давления. Отказ регулятора приводит к нарушению газоснабжения потребителей и создаёт аварийные ситуации.
- **ПЗК (предохранительно-запорный клапан)** — элемент безопасности, отключающий подачу газа при превышении или понижении давления сверх допустимых пределов.
- **ПСК (предохранительно-сбросный клапан)** — элемент безопасности, сбрасывающий избыточное давление газа в атмосферу.
- **Фильтр** — элемент очистки газа, влияющий на работу всех последующих устройств (загрязнение фильтра приводит к увеличению перепада давления и ухудшению работы регулятора).
- **Запорная арматура** — отключающие устройства на входе и выходе, обеспечивающие возможность отключения ГРП для обслуживания и локализации аварий.

Эти элементы являются критическими, так как их отказ приводит к нарушению функций ГРП и создаёт угрозу безопасности.

Обоснование расчёта базового ресурса (Шаг 2)

$$Z_{\text{база}_j} = \begin{cases} \frac{\text{назнач}_j - \text{факт}_j}{\text{назнач}_j} \times S_{\text{назн}_j}, & \text{если есть данные по наработке;} \\ S_{\text{назн}_j} - S_{\text{факт}_j}, & \text{если данные по наработке отсутствуют.} \end{cases}$$

Обоснование приоритета наработки

Физический износ оборудования определяется не календарным временем, а объёмом выполненной работы:

- Для регулятора давления — количество часов работы или циклов срабатываний регулирующего клапана.
- Для ПЗК и ПСК — количество циклов срабатываний.
- Для запорной арматуры — количество циклов открытия/закрытия.

Применение наработки позволяет:

- Избежать искусственного обнуления ресурса при выработанном календарном сроке (если диагностика подтверждает работоспособность оборудования).
- Учесть реальную степень износа оборудования, работающего в щадящем режиме.
- Обосновать продление срока эксплуатации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обоснование использования календарного срока как вспомогательного

При отсутствии данных телеметрии по наработке используется календарный метод:

$$Z_{\text{база}_j} = S_{\text{назн}_j} - S_{\text{факт}_j}$$

Это позволяет получить оценку ресурса в условиях ограниченных данных, что является консервативным подходом, приемлемым для опасных производственных объектов.

Обоснование коэффициента технического состояния (Шаг 3)

$$K_{\text{сост}_j} = 1 - \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

Физический смысл

Коэффициент $K_{\text{сост}}$ отражает степень отклонения фактических параметров элемента от нормативных значений:

- Δ_{ij} — отклонение i -го параметра j -го элемента от номинального значения (режима).
- Допуск_{ij} — ширина допустимого диапазона (допуск макс — допуск мин).
- Отношение $\frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$ показывает долю использованного допуска по каждому параметру.
- Среднее арифметическое по всем параметрам даёт обобщённую оценку технического состояния.
- Вычитание из 1 даёт коэффициент, где $K_{\text{сост}} = 1$ при идеальном состоянии (все параметры в норме).

Обоснование выбора параметров

В протоколах диагностирования ГРП оцениваются:

- Точность регулирования давления при фактическом и нулевом расходе.
- Герметичность клапана, мембраны, затвора.
- Давления срабатывания ПЗК и ПСК.
- Давление открытия/закрытия ПСК.

Именно эти параметры характеризуют техническое состояние критических элементов и позволяют количественно оценить их работоспособность.

Обоснование коэффициента условий эксплуатации (Шаг 4)

$$K_{\text{усл}_j} = 1 - \theta \cdot \left(1 - \frac{Y_{\text{слФакт}_j}}{Y_{\text{слНорм}_j}} \right)$$

Учитываемые факторы

1. **Цикличность нагрузки** — частота изменений расхода газа, приводящая к циклическим нагрузкам на регулирующий клапан.
2. **Пульсации и вибрации** — регистрируются телеметрией, влияют на износ уплотнительных элементов.
3. **Агрессивность внешней среды** — наличие коррозионных примесей в газе, повышенная влажность.
4. **Температура окружающей среды** — влияет на свойства материалов уплотнений и мембран.

Обоснование диапазона значений

$K_{\text{усл}}$ находится в диапазоне $0,7 \dots 1,0$, где:

- $1,0$ — идеальные условия эксплуатации (соответствие проектным параметрам).
- $0,7$ — тяжёлые условия (значительные отклонения от нормы).

Коэффициент θ определяет чувствительность ресурса к условиям эксплуатации и калибруется по историческим данным (рекомендуемое значение $\theta = 0,1$).

Обоснование коэффициента качества ремонта (Шаг 5)

$$K_{\text{рем}_j} = 1 - \delta \cdot \left(1 - \frac{\text{Ремонт}_{\text{факт}_j}}{\text{Ремонт}_{\text{норм}_j}} \right)$$

Упрощённая модель

При наличии данных из ремонтного журнала:

- **Замена элемента на новый:** $K_{\text{рем}} = 1$, обнуление $S_{\text{факт}}$ (ресурс восстанавливается полностью).
- **Качественный ремонт:** $K_{\text{рем}} = 1$ (ресурс полностью восстановлен).
- **Некачественный ремонт:** $K_{\text{рем}} = 0,9$ (ресурс восстановлен не полностью).
- **Ремонт не проводился:** $K_{\text{рем}} = 1$ (коэффициент не влияет на ресурс).

Обоснование

Ремонт может как восстановить ресурс элемента (при замене критических деталей), так и снизить его (при некачественном выполнении работ). Коэффициент $K_{\text{рем}}$ позволяет учесть влияние ремонтных воздействий на остаточный ресурс.

Обоснование коэффициента повреждений и отказов (Шаг 6)

$$k_{\text{повр}_j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов}_j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений}_j}$$

Физический смысл

- $N_{\text{отказов}_j}$ — количество отказов элемента (события, приведшие к потере работоспособности).
- $N_{\text{повреждений}_j}$ — количество повреждений (события, снижающие работоспособность, но не приводящие к полному отказу).
- α, β — весовые коэффициенты, отражающие степень влияния отказов и повреждений на ресурс.

Обоснование весовых коэффициентов

- Отказ — более критичное событие, чем повреждение, поэтому $\alpha > \beta$.
- Рекомендуемые значения: $\alpha = 0,15$, $\beta = 0,10$.
- При $k_{\text{повр}} < 0$ принимается $k_{\text{повр}} = 0$ (неотрицательное ограничение).

Обоснование учёта нескольких замен (Шаг 7)

$$\sum_{p=1}^n \frac{\text{факт}_p}{\text{назнач}_p} < 1$$

Физический смысл

При нескольких заменах элемента в течение жизни ГРП необходимо проверить, не превышена ли суммарная назначенная наработка по всем установленным экземплярам. Это соответствует официальной методике ГПО «Белтопгаз», адаптированной под наработку.

Обоснование использования наработки вместо календаря

- Календарный срок не отражает фактический износ при разных режимах работы.
- Нарботка позволяет корректно суммировать использование оборудования независимо от календарных периодов.
- При $\sum \frac{\text{факт}_p}{\text{назнач}_p} \geq 1$ дальнейшая эксплуатация допускается только при положительных результатах диагностирования с назначением индивидуального срока продления.

Обоснование итоговой формулы для элемента (Шаг 8)

$$Z_{эл_j} = Z_{база_j} \times K_{сост_j} \times K_{усл_j} \times K_{рем_j} \times k_{повр_j}$$

Обоснование мультипликативной модели

Все коэффициенты имеют размерность $[0, 1]$ и корректируют базовый ресурс в сторону уменьшения. Мультипликативная модель обоснована следующими причинами:

1. **Независимость факторов:** техническое состояние, условия эксплуатации, качество ремонта и история повреждений влияют на ресурс независимо друг от друга.
2. **Консервативность:** произведение коэффициентов всегда меньше или равно минимальному из них, что соответствует принципу «слабого звена».
3. **Прозрачность:** каждый коэффициент вносит явный вклад в итоговую оценку.

Исключение $K_{общ_тех}$

В предыдущей редакции алгоритма использовался обобщённый коэффициент $K_{общ_тех}$, который дублировал индивидуальные $K_{сост_j}$, что приводило к искусственному занижению ресурса. В скорректированной редакции $K_{общ_тех}$ исключён.

Обоснование принципа «слабого звена» (Шаг 9)

$$Z_{ГРП}^{слабое} = \min(Z_{рег}, Z_{пзк}, Z_{пск}, Z_{фильтр}, Z_{арматура})$$

Обоснование

ГРП представляет собой последовательную систему: отказ любого критического элемента приводит к отказу ГРП в целом. Поэтому остаточный ресурс ГРП определяется элементом с наименьшим остаточным ресурсом. Это соответствует:

- Принципу надёжности последовательных систем.
- Нормативным требованиям к оценке ресурса опасных производственных объектов.
- Практике диагностирования (подтверждено протоколами диагностики ГРП №27 и №26).

Обоснование назначения срока диагностирования (Шаг 11)

$$T_{след_диагн} = \min(Z_{ГРП} \times 0,5 ; 5 \text{ лет})$$

Обоснование коэффициента запаса 0,5

1. **Учёт неопределённости прогноза:** остаточный ресурс рассчитывается на основе диагностических данных, фиксирующих состояние оборудования на момент проверки. Скорость деградации в будущем может отличаться от расчётной из-за скрытых дефектов, изменения режимов работы или внешних факторов.
2. **Риск-ориентированный подход:** назначение срока с запасом в 2 раза ($Z \times 0,5$) является общепринятой инженерной практикой для опасных производственных объектов, где безопасность имеет приоритет над экономической эффективностью.
3. **Регламентированный максимальный интервал:** ограничение $T_{\text{след_диагн}} \leq 5$ лет взято из Правил МЧС Республики Беларусь, устанавливающих максимальный междиагностический интервал.

Обоснование необходимости верификации и калибровки (Шаг 12)

Цель верификации

Сравнение расчётного $Z_{\text{ГРП}}$ с $Z_{\text{старый}}$ из протокола испытаний по действующей методике позволяет:

- Подтвердить адекватность алгоритма.
- Выявить систематические отклонения.
- При расхождении $> 20\%$ скорректировать весовые коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta$.

Калибровка по историческим данным

Использование данных не менее 5–10 объектов для калибровки позволяет:

- Учесть региональные особенности эксплуатации ГРП.
- Настроить коэффициенты на реальные условия.
- Повысить точность прогноза.

Хранение истории расчётов

Ведение базы данных расчётов для каждого ГРП обеспечивает:

- Прослеживаемость изменений состояния оборудования.
- Возможность ретроспективного анализа.
- Накопление данных для дальнейшей калибровки.
- Документальное обоснование назначения сроков диагностирования.

Обоснование применения алгоритма в условиях нормативной базы Республики Беларусь

Скорректированный алгоритм соответствует требованиям нормативных документов Республики Беларусь:

1. **Правила МЧС Республики Беларусь:** устанавливают максимальный междиагностический интервал 5 лет, что учтено в Шаге 11.
2. **Возможность продления срока эксплуатации:** допускается при положительных результатах технического диагностирования, что реализовано через отказ от жёсткого ограничения $S_{\text{факт}} < S_{\text{назн}}$.
3. **Индивидуальный подход:** назначение индивидуального срока следующего диагностирования на основе фактического состояния оборудования.

Вывод

Предлагаемый Алгоритм 3 обеспечивает:

- Объективную оценку остаточного ресурса ГРП на основе комплексного учёта факторов.
- Гибкость при продлении срока эксплуатации на основании диагностики.
- Соответствие требованиям нормативной базы Республики Беларусь.
- Возможность верификации и калибровки по историческим данным.
- Прозрачность и воспроизводимость расчётов.

Упрощённый алгоритм калибровки коэффициентов

1. Что такое калибровка

Калибровка — это настройка коэффициентов алгоритма на основе реальных данных. Она нужна, чтобы расчёт остаточного ресурса ($Z_{ГРП}$) становился точнее по мере накопления информации.

2. Что калибруем

Коэффициент	Обозначение	Что делает
Условия эксплуатации	θ	Учитывает, насколько тяжело работает оборудование
Качество ремонта	δ	Учитывает, насколько хорошо отремонтировали
Вес отказов	α	Насколько сильно отказ снижает ресурс
Вес повреждений	β	Насколько сильно повреждение снижает ресурс
Коэффициент запаса	$K_{запаса}$	Насколько раньше назначать следующую диагностику

3. Исходные данные (из паспорта)

Что нужно	Где взять
$Z_{ГРП}$ (расчётный)	Раздел 6.2
$Z_{эталон}$ (из протокола)	Раздел 6.2, верификация
$K_{сост}$	Раздел 5
$N_{отказов}, N_{повреждений}$	Раздел 4
$T_{факт}$ (фактический срок до диагностики)	Раздел 5 (разница дат)

Требование: минимум 5–10 ГРП для надёжной калибровки.

4. Упрощённый алгоритм (4 шага)

Шаг 1. Собрать историю

Для каждого ГРП, по которому есть данные, собрать:

- $Z_{ГРП}$ — что насчитал алгоритм;
- $Z_{эталон}$ — что дала экспертная оценка;
- $K_{сост}$ — из протокола диагностики;
- $N_{отказов}$ и $N_{повреждений}$ — из журнала.

Шаг 2. Сравнить расчёт с эталоном

Для каждого ГРП вычислить отклонение:

$$\delta_i = \frac{Z_{ГРП}^{(i)} - Z_{эталон}^{(i)}}{Z_{эталон}^{(i)}} \times 100\%$$

- Если $\delta_i \approx 0$ — коэффициент настроен верно.
- Если $\delta_i < 0$ (систематически) — алгоритм занижает ресурс, нужно увеличить коэффициенты.
- Если $\delta_i > 0$ (систематически) — алгоритм завышает ресурс, нужно уменьшить коэффициенты.

Шаг 3. Скорректировать коэффициенты

Правило корректировки:

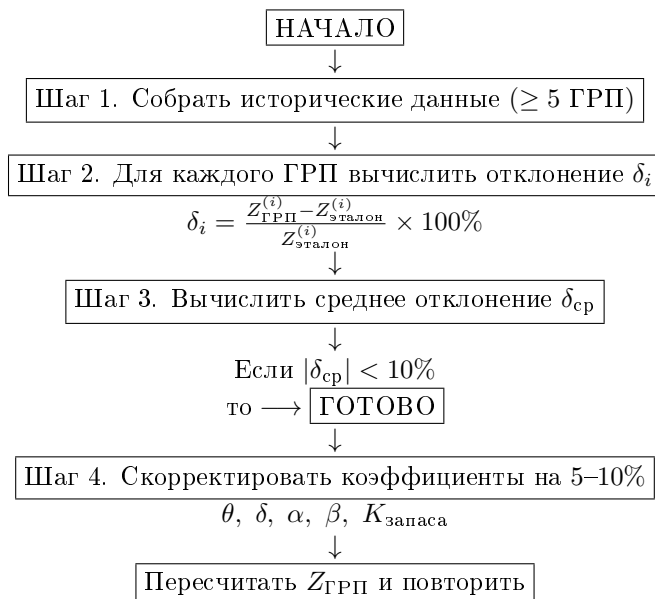
Ситуация	Действие	Шаг
$Z_{ГРП} < Z_{эталон}$ (занижение)	Увеличить $\theta, \delta, \alpha, \beta, K_{запаса}$	5–10%
$Z_{ГРП} > Z_{эталон}$ (завышение)	Уменьшить $\theta, \delta, \alpha, \beta, K_{запаса}$	5–10%

$$\theta_{\text{новый}} = \theta_{\text{старый}} \times (1 \pm 0,05 \div 0,10)$$

Шаг 4. Проверить результат

После корректировки пересчитать $Z_{ГРП}$ для всех ГРП в выборке и снова вычислить среднее отклонение.
Повторять Шаги 2–4, пока среднее отклонение не станет меньше 10–15%.

5. Блок-схема алгоритма



6. Пример для ГРП №26

Исходные данные:

Параметр	Значение
$Z_{ГРП}$ (расчёт)	0,38 лет
$Z_{эталон}$ (экспертная оценка)	0,45 лет
Отклонение	–15,6% (алгоритм занижает)

Корректировка (алгоритм занижает → увеличиваем коэффициенты на 5%):

Коэффициент	Было	Стало
θ	0,10	0,105
δ	0,10	0,105
α	0,15	0,158
β	0,10	0,105
$K_{запаса}$	0,50	0,525

Проверка:

Параметр	До калибровки	После калибровки
$Z_{ГРП}$	0,38 лет	0,42 лет
Отклонение от эталона	–15,6%	–6,7%

Результат: отклонение уменьшилось с 15,6% до 6,7% — калибровка успешна.

7. Когда проводить калибровку

Событие	Когда
Накопление новых данных	После каждого нового протокола диагностики
Накопление достаточной статистики	После появления 5–10 новых записей
Периодическая	Раз в год (если нет новых диагностик)
Ручной запуск	По требованию эксперта

8. Итог

1. **Калибровка** — это настройка коэффициентов по реальным данным.

2. **Данные** берутся из цифрового паспорта ГРП (Разделы 2, 4, 5, 6).

3. **Правило простое:**

- алгоритм занижает ресурс $\rightarrow$ увеличиваем коэффициенты;
- алгоритм завышает ресурс $\rightarrow$ уменьшаем коэффициенты.

4. **Шаг изменения** — 5–10% от текущего значения.

5. **Останавливаемся**, когда среднее отклонение $< 10\text{--}15\%$.

Калибровка $\rightarrow$ адаптация $\rightarrow$ повышение точности

Анализ влияния различных параметров и коэффициентов на результат

Цель анализа

Анализ влияния параметров и коэффициентов позволяет:

1. Определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на остаточный ресурс $Z_{ГРП}$;
2. Обосновать приоритеты при сборе данных и проведении диагностики;
3. Настроить весовые коэффициенты алгоритма для повышения точности прогноза;
4. Оценить чувствительность результата к погрешностям входных данных.

Общая структура влияния

Итоговый остаточный ресурс ГРП определяется по формуле:

$$Z_{ГРП} = \min_{j \in \text{крит}} (Z_{\text{база},j} \times K_{\text{сост},j} \times K_{\text{усл},j} \times K_{\text{рем},j} \times k_{\text{повр},j})$$

Каждый из сомножителей вносит свой вклад в итоговый результат. Ниже представлен детальный анализ влияния каждого параметра.

1. Влияние базового ресурса $Z_{\text{база},j}$

Определение

$$Z_{\text{база},j} = \begin{cases} \frac{\text{назнач},j - \text{факт},j}{\text{назнач},j} \times S_{\text{назн},j}, & \text{если есть данные по наработке;} \\ S_{\text{назн},j} - S_{\text{факт},j}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Анализ чувствительности

$$\frac{\partial Z_{ГРП}}{\partial Z_{\text{база},j}} = \begin{cases} \prod_{k \neq j} K_{\text{сост},k} \cdot K_{\text{усл},k} \cdot K_{\text{рем},k} \cdot k_{\text{повр},k}, & \text{если } j = \arg \min; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Вывод: Влияние $Z_{\text{база},j}$ на итоговый результат проявляется только для элемента, являющегося «слабым звеном». Для остальных элементов изменение $Z_{\text{база},j}$ не влияет на $Z_{ГРП}$ (пока они не станут слабым звеном).

Чувствительность к наработке

$$\frac{\partial Z_{\text{база},j}}{\partial \text{факт},j} = - \frac{S_{\text{назн},j}}{\text{назнач},j}$$
$$\frac{\partial Z_{\text{база},j}}{\partial \text{назнач},j} = \frac{\text{факт},j \cdot S_{\text{назн},j}}{2 \text{назнач},j}$$

Фактор	Влияние на $Z_{\text{база}}$	Пример
+факт	Снижает	+10% $\rightarrow$ -10%
+назнач	Повышает	Уточнение паспорта
+ $S_{\text{назн}}$	Повышает	+5 лет $\rightarrow$ +25%

2. Влияние коэффициента технического состояния $K_{\text{сост},j}$

Определение

$$K_{\text{сост},j} = 1 - \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{|\Delta_{ij}|}{\text{Допуск}_{ij}}$$

Анализ чувствительности

$$\frac{\partial Z_{ГРП}}{\partial K_{сост,j}} = \begin{cases} Z_{база,j} \cdot K_{усл,j} \cdot K_{рем,j} \cdot k_{повр,j}, & \text{если } j = \arg \min; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Влияние отклонения параметров

$$\frac{\partial K_{сост,j}}{\partial \Delta_{ij}} = -\frac{1}{n_j \cdot \text{Допуск}_{ij}}$$

Параметр	Влияние
Точность при нулевом расходе	Высокое
Герметичность клапана	Высокое
Герметичность мембраны	Высокое
Давление срабатывания ПЗК	Среднее
Давление открытия ПСК	Среднее

3. Влияние коэффициента условий эксплуатации $K_{усл,j}$

Определение

$$K_{усл,j} = 1 - \theta \cdot \left(1 - \frac{Усл_{факт,j}}{Усл_{норм,j}}\right)$$

Анализ чувствительности

$$\frac{\partial K_{усл,j}}{\partial \theta} = -\left(1 - \frac{Усл_{факт,j}}{Усл_{норм,j}}\right)$$
$$\frac{\partial K_{усл,j}}{\partial Усл_{факт,j}} = \frac{\theta}{Усл_{норм,j}}$$

Влияние отклонений условий эксплуатации

Условие	Снижение $Z_{ГРП}$
Цикличность нагрузки	-2%
Вибрация	-3%
Коррозионная среда	-5%
Экстремальные температуры	-4%
Комплексное воздействие	-8%

4. Влияние коэффициента качества ремонта $K_{рем,j}$

Определение

$$K_{рем,j} = 1 - \delta \cdot \left(1 - \frac{Ремонт_{факт,j}}{Ремонт_{норм,j}}\right)$$

Анализ чувствительности

$$\frac{\partial K_{рем,j}}{\partial \delta} = -\left(1 - \frac{Ремонт_{факт,j}}{Ремонт_{норм,j}}\right)$$

Качество ремонта	Снижение $Z_{ГРП}$
Полная замена	0%
Качественный	-1%
Средний	-3%
Некачественный	-5%
Плохой	-7%

5. Влияние коэффициента повреждений и отказов $k_{\text{повр},j}$

Определение

$$k_{\text{повр},j} = 1 - \alpha \cdot N_{\text{отказов},j} - \beta \cdot N_{\text{повреждений},j}$$

Анализ чувствительности

$$\frac{\partial k_{\text{повр},j}}{\partial \alpha} = -N_{\text{отказов},j}$$

$$\frac{\partial k_{\text{повр},j}}{\partial \beta} = -N_{\text{повреждений},j}$$

$$\frac{\partial k_{\text{повр},j}}{\partial N_{\text{отказов},j}} = -\alpha$$

$$\frac{\partial k_{\text{повр},j}}{\partial N_{\text{повреждений},j}} = -\beta$$

Событие	Снижение $Z_{\text{ГРП}}$
1 отказ	−15%
2 отказа	−30%
1 повреждение	−10%
2 повреждения	−20%
1 отказ + 1 повреждение	−25%

6. Влияние коэффициента запаса $K_{\text{запаса}}$

Определение

$$T_{\text{след_диагн}} = \min(Z_{\text{ГРП}} \times K_{\text{запаса}}, 5)$$

Анализ чувствительности

$$\frac{\partial T_{\text{след_диагн}}}{\partial K_{\text{запаса}}} = \begin{cases} Z_{\text{ГРП}}, & \text{если } Z_{\text{ГРП}} \times K_{\text{запаса}} < 5; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$K_{\text{запаса}}$	$T_{\text{след_диагн}}$, лет	Эффект
0,30	0,11	Очень частые диагностики (консервативно) Частые диагностики Базовый вариант Умеренные диагностики Редкие диагностики (рискованно) Ограничение 5 лет (максимум)
0,40	0,15	
0,50	0,19	
0,60	0,23	
0,70	0,27	
0,50	5,00	

7. Матрица чувствительности (сводная)

Параметр	Регулятор	ПЗК	ПСК	Фильтр	Арматура
$Z_{\text{база}}$	Высокое	Среднее	Среднее	Низкое	Низкое
$K_{\text{сост}}$	Высокое	Высокое	Высокое	Низкое	Низкое
$K_{\text{усл}}$	Среднее	Среднее	Среднее	Среднее	Низкое
$K_{\text{рем}}$	Среднее	Среднее	Среднее	Низкое	Низкое
$k_{\text{повр}}$	Высокое	Среднее	Среднее	Низкое	Низкое

Условные обозначения:

- **Высокое** — изменение параметра на 10% приводит к изменению $Z_{\text{ГРП}}$ более чем на 5%;
- **Среднее** — изменение параметра на 10% приводит к изменению $Z_{\text{ГРП}}$ на 2–5%;
- **Низкое** — изменение параметра на 10% приводит к изменению $Z_{\text{ГРП}}$ менее чем на 2%.

8. Анализ сценариев

Сценарий 1: Ухудшение технического состояния

Параметр	Исходное значение	Изменение	Результат
$K_{\text{сост,рег}}$	0,399	–20%	$Z_{\text{ГРП}}$ ↓ на 20%
$K_{\text{сост,пзк}}$	0,500	–20%	$Z_{\text{ГРП}}$ ↓ на 20%
$K_{\text{сост,пск}}$	0,382	–20%	$Z_{\text{ГРП}}$ ↓ на 20%
$K_{\text{сост,фильтр}}$	1,000	–20%	$Z_{\text{ГРП}}$ без изменений

Вывод: Ухудшение состояния любого из критических элементов (регулятор, ПЗК, ПСК) напрямую снижает $Z_{\text{ГРП}}$, так как эти элементы являются потенциальными «слабыми звеньями».

Сценарий 2: Изменение условий эксплуатации

Условие	Исходное значение	Изменение	Результат
Температура	Норма	+30°C	$K_{\text{усл}}$ ↓ на 0,03
Влажность	Норма	+50%	$K_{\text{усл}}$ ↓ на 0,02
Цикличность нагрузки	Норма	+40%	$K_{\text{усл}}$ ↓ на 0,04
Суммарный эффект	—	—	$Z_{\text{ГРП}}$ ↓ на ~ 9%

Сценарий 3: Влияние отказов и повреждений

Событие	α или β	N	$k_{\text{повр}}$	$Z_{\text{ГРП}}$
Без отказов	—	0	1,00	0,38 лет
1 отказ регулятора	0,15	1	0,85	0,32 лет
2 отказа регулятора	0,15	2	0,70	0,27 лет
1 отказ + 1 повреждение	0,15; 0,10	1; 1	0,75	0,29 лет

9. Рекомендации по интерпретации

- Приоритет диагностики:** Наибольшее влияние на $Z_{\text{ГРП}}$ оказывает $K_{\text{сост}}$ регулятора, ПЗК и ПСК. Именно эти элементы требуют наиболее тщательного диагностирования.
- Критичность наработки:** Для регулятора, имеющего данные по наработке, $Z_{\text{база}}$ является доминирующим фактором. Уточнение факт даёт наибольший прирост точности.
- Учёт отказов:** Даже один отказ регулятора снижает $Z_{\text{ГРП}}$ на 15%. Это требует немедленного анализа и, при необходимости, корректировки коэффициентов.
- Условия эксплуатации:** При отклонении условий более чем на 30% от нормативных, $K_{\text{усл}}$ начинает существенно влиять на результат. В таких случаях рекомендуется проведение внеочередной диагностики.
- Выбор $K_{\text{запаса}}$:** Для объектов с нестабильной эксплуатацией рекомендуется $K_{\text{запаса}} \leq 0,4$. Для стабильно работающих объектов допустимо $K_{\text{запаса}} \approx 0,5$.

10. Практические выводы для ГРП №26

На основе анализа влияния параметров для ГРП №26:

Фактор	Значение	Влияние на $Z_{\text{ГРП}}$	Рекомендация
$K_{\text{сост,пск}}$	0,382	Критическое	Провести диагностику ПСК
$K_{\text{сост,пзк}}$	0,500	Критическое	Проверить мембрану и кольца
$K_{\text{сост,рег}}$	0,399	Среднее	Плановое ТО
факт,рег	15 000 циклов	Среднее	Продолжить мониторинг
Отказ регулятора	1	–15%	Учесть в калибровке

Основное внимание при диагностике ГРП №26 следует уделить ПСК и ПЗК,

так как именно эти элементы определяют остаточный ресурс объекта.